Capitolul 1:
LAN Design

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Obiective

- Importanța rețelelor locale
- Componentele unui LAN
- Modele de design a unui LAN

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Elementele unui LAN

- Echipamente
  - switch
    - layer 2 cu sau fără management
    - layer 3 / multilayer – cu management
  - wireless access point
  - end devices
    - PC, laptop, server, imprimantă în rețea, IP Phone
- Protocoale
  - Ethernet/FastEthernet/Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet
  - 802.11a, 802.11b/g, 802.11n
  - STP, VTP, DTP, 802.1q, 802.3a/f

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.
(cc) BY-NC-ND

Ethernet Switch

- **Cisco Catalyst**
- Densitate de porturi Ethernet
  - nu există porturi seriale pe switch-uri
- Tipuri:
  - configurație fixă (2960, 3560)
  - modulare (6500, 4000)
  - stackable (3750)
    - tehnologia **StackWise** (Cisco)

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Evoluție LAN

- Nevoile noi au dus la tehnologii noi.
- Nevoi noi
  - Mobilitate
  - Prioritizare trafic
  - Securitate
  - Voce și video
- Soluții tehnologice
  - Wireless
  - Quality of Service (**QoS**)
  - Port Security
  - Voice over IP (**VoIP**)

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.
(cc) BY-NC-ND

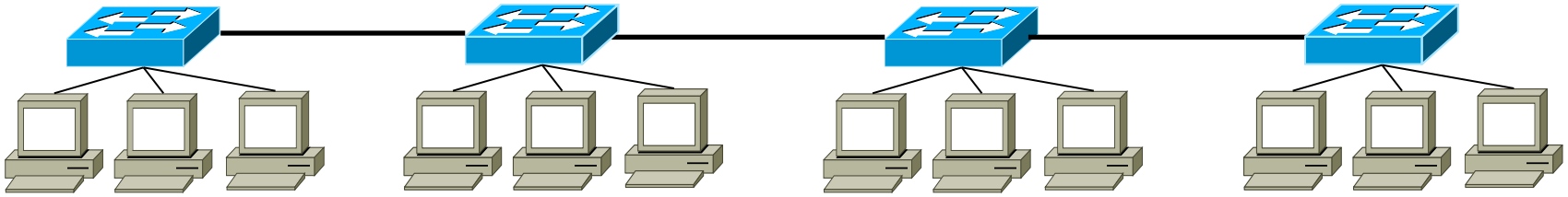
Rețele convergente

- = rețea de **date** + rețea de **voce**
- Concept nou în networking
  - a nu se confunda cu noțiunea din protocoale de rutare de „aceeași viziune a rețelei din partea tuturor echipamentelor”
- Nevoi în rețele convergente:
  - Quality of Service
    - pachetele de voce/video au prioritate mai mare
  - High Availability

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.
(cc) BY-NC-ND

Lipsa scalabilitatii rețelelor locale

- Model plat
  - –Nescalabil



- Soluția: Modelul ierarhic
  - – The 3 Layer Model
    - Access Layer
    - Distribution Layer
    - Core Layer

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

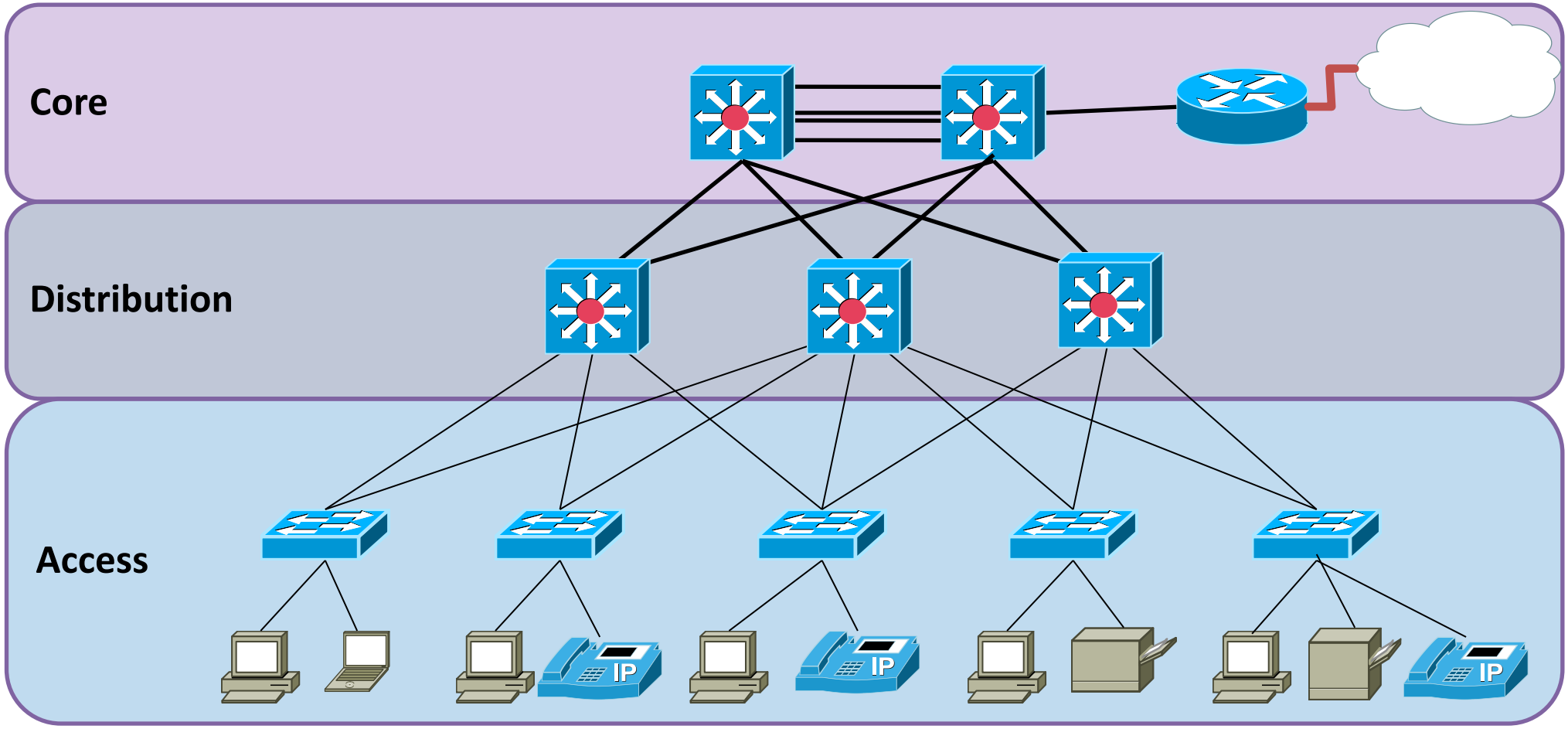
(cc) BY-NC-ND

The 3 Layer Hierarchical Model

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

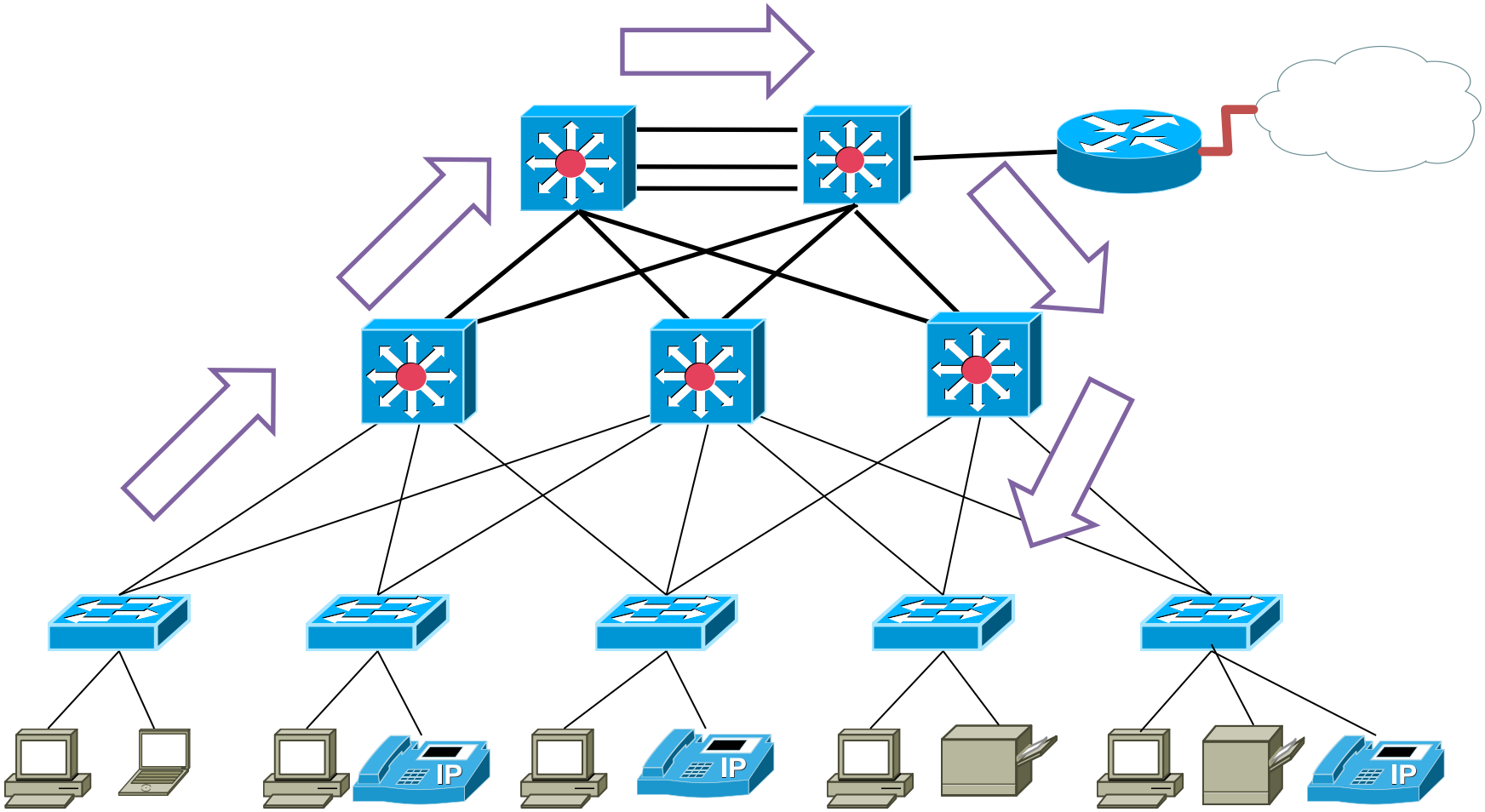
The 3 Layer Model



© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Network Diameter

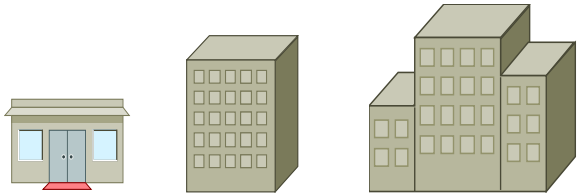


© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Avantajele unui model ierarhic (1)

- Scalabilitate
- Redundanță
- Performanță



© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

Avantajele unui model ierarhic (2)

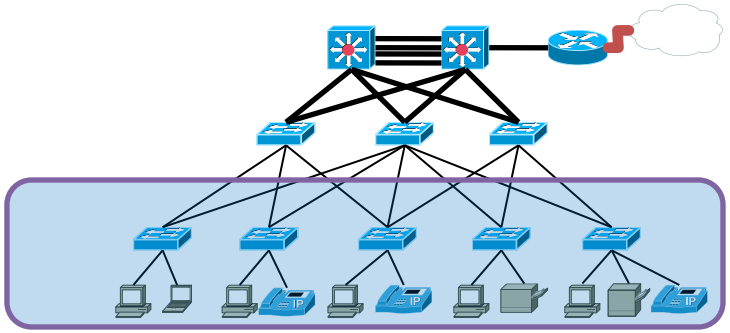
- Securitate
- Ușurință de administrare
- Ușurință de întreținere și reparare

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Access Layer

- Conectare end-devices la rețea
  - PC, Laptop, IP Phone
- Switch-uri L2 și AP-uri
- **VLAN-uri**
- Security
  - **port security**
- QoS
  - marcarea tipului de trafic
- **Power over Ethernet** (802.3a/f)

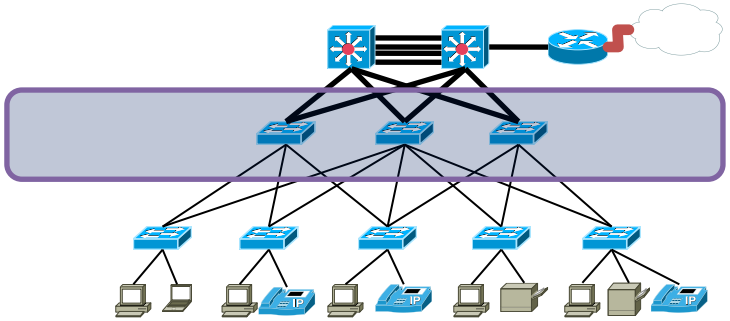


© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Distribution Layer

- Controlează traficul între Access și Core
- Switch-uri L2 și L3
- **Inter-VLAN Routing**
  - layer 3 switching
- Redundanță
  - pentru legăturile și spre access și spre core
- Politici de securitate
  - Inter VLAN
- QoS
  - păstrarea calității pe drum

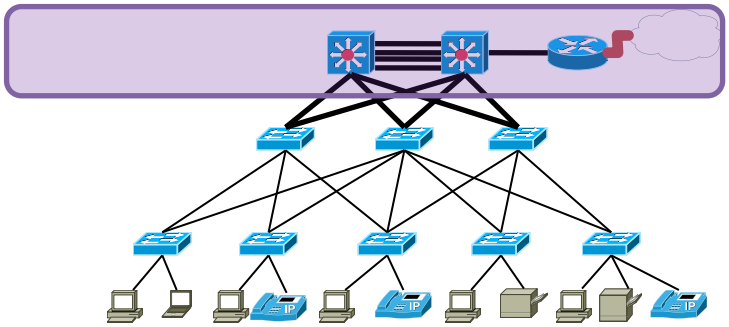


© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Core Layer

- Do one thing and do it well: packet switching
  - fără politici de securitate
- Switch-uri puternice L3 și routere
- Uplink către WAN/Internet
- Redundanță și High Availability
- Agregare legături (**EtherChannel**)



© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

Rezumat

- Elementele unui LAN
- Problemele in LAN
- Modelul ierarhic

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

ccna.ro

YouNeedToKnow

© 2012 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND